

Leçon 106 : Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E , sous-groupes de $GL(E)$. Applications.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n

1 Généralités sur le groupe linéaire

1.1 Définition et première propriété

Définition 1. On définit $GL(E)$, appelé groupe linéaire, comme le groupe des automorphismes de E . On note $GL_n(\mathbb{K})$ le groupe des matrices inversibles de $M_n(\mathbb{K})$.

Remarque 2. Le choix d'une base de E permet de réaliser un isomorphisme de groupes de $GL(E)$ sur $GL_n(\mathbb{K})$

Théorème 3. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il y a équivalence entre :

1. $u \in GL(E)$.
2. $\text{Ker}(u) = \{0\}$
3. $\text{Im}(u) = E$
4. $\text{rg}(u) = n$
5. $\det(u) \neq 0$
6. u transforme toute base de E en une base de E
7. Il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v = \text{id}$
8. Il existe $w \in \mathcal{L}(E)$ tel que $w \circ u = \text{id}$

Exemple 4. Pour $\lambda \in \mathbb{K}^*$, l'homothétie $x \mapsto \lambda x$ est un élément de $GL(E)$, d'inverse l'homothétie de rapport $\frac{1}{\lambda}$.

1.2 Déterminant et groupe spécial linéaire

Proposition 5. L'application $\det : GL(E) \rightarrow \mathbb{K}^*$ est un morphisme de groupes surjectif.

Définition 6. On appelle groupe spécial linéaire, noté $SL(E)$ le noyau de l'application $\det$. Ainsi, $S(E) = \{u \in \mathcal{L}(E); \det(u) = 1\}$. De même, $SL_n(\mathbb{K}) = \{A \in M_n(\mathbb{K}); \det(A) = 1\}$

Proposition 7. $SL(E)$ est un sous-groupe distingué de $GL(E)$ isomorphe à $SL_n(\mathbb{K})$. On a un isomorphisme de groupes entre $GL(E)/SL(E)$ et $\mathbb{K}^*$

Théorème 8. On a que $Z(GL(E)) = \mathbb{K}^* \cdot \text{id}$ et $Z(SL(E)) = U_n(\mathbb{K}) \cdot \text{id}$ où $U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$.

1.3 Topologie de $GL(E)$

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On munit $\mathcal{L}(E)$ de la norme : $\forall u \in \mathcal{L}(E), \|u\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$ où $\|\cdot\|$ est une norme sur E .

Développement possible

Proposition 9. $GL_n(\mathbb{C})$ est dense, ouvert et connexe sur $M_n(\mathbb{C})$

Contre-exemple 10. $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe.

Application 11. $\forall A, B \in M_n(\mathbb{K})$, on a $\xi_{AB} = \xi_{BA}$

Application 12. L'application $u \mapsto u^{-1}$ est continue sur $GL(E)$

1.4 Cas d'un corps fini

Soit $\mathbb{F}_q$ l'unique corps à $q = p^n$ éléments à isomorphisme près (p premier, $n \in \mathbb{N}^*$)

Théorème 13. Pour tout $\mathbb{F}_q$ -ev E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $\text{card}(GL_n(\mathbb{F}_q)) = \prod_{k=1}^n (q^n - q^{k-1}) = q^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=1}^n (q^k - 1)$. $\text{card}(SL_n(\mathbb{F}_q)) = q^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} (q^n - q^{k-1}) = q^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{k=2}^n (q^k - 1)!$

Corollaire 14. Pour tout $p \in \{1, \dots, n\}$, il y a :

$$\frac{\prod_{n-p+1}^n (q^k - 1)}{\prod_{k=1}^p (q^k - 1)}$$

sev de dimension p dans E

Proposition 15. L'ensemble $T_n(\mathbb{F}_q)$ des matrices triangulaires supérieures dont les termes diagonaux sont égaux 1 est un sous-espace de $GL_n(\mathbb{F}_q)$ de cardinal $q^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

Lemme 16 (Fitting). Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les suites $(Ker(u^k))_{k \in \mathbb{N}^*}$ et $(Im(u^k))_{k \in \mathbb{N}}$ sont respectivement croissantes et décroissantes et stationnent à partir d'un même rang n_0 . On a $E = Ker(u^{n_0}) \oplus Im(u^{n_0})$ et $v = u|_{Ker(u^{n_0})}$ est nilpotent, $w = u|_{Im(u^{n_0})}$ est bijectif.

Définition 17. La donnée de $((F, G), v, w)$ avec $F \oplus G = E$, $v \in \mathcal{L}(F)$, $w \in \mathcal{L}(G)$, v nilpotent, w bijective est appelé décomposition de Fitting.

Théorème 18. Soit $N_d(\mathbb{F}_q)$ l'ensemble des matrices nilpotentes de taille d à coefficients dans $\mathbb{F}_q$, alors $card(N_d(\mathbb{F}_q)) = q^{d(d-1)}$

2 Générateurs de $GL(E)$ et $SL(E)$

Définition 19. Soit l une forme linéaire non nulle sur E . On appelle transvection d'hyperplan $Ker(l)$ toute application $u \in \mathcal{L}(E)$ définie par : $\forall x \in E, u(x) = x + l(x)a$ où $a \in Ker(l)$. On note $\tau_{l,a}$ une telle transvection.

Proposition 20. Une transvection $\tau_{l,a}$ est dans $GL(E)$, d'inverse $\tau_{l,-a}$. Le conjugué dans $GL(E)$ d'une transvection est une transvection.

Théorème 21. Soit $u \in \mathcal{L}(E) \subset \{Id\}$. On a équivalence entre :

1. u est une transvection
2. S'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est : $T_u = \begin{pmatrix} I_{n-k} & 0 \\ 0 & J \end{pmatrix}$
avec $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
3. il existe une base dans laquelle la matrice de u est $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ avec $1 \leq i \neq j \leq n$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$
4. $rg(u - id) = 1$ et $\xi_u = (X - 1)^n$

Corollaire 22. Une transvection est dans $SL(E)$

Définition 23. Soit l une forme linéaire non nulle sur E . On appelle dilatation d'hyperplan $Ker(l)$ tout application $u \in \mathcal{L}(E)$ définie par : $\forall x \in E, u(x) = x + l(x)a$, où $a \in E \subset Ker(l)$. On note $\delta_{l,a}$ une telle dilatation.

Théorème 24. Une dilatation $\delta_{l,a}$ est dans $GL(E)$ ssi $\lambda := 1 + l(a) \neq 0$. On appelle alors λ le rapport de dilatation.

Théorème 25. 1. $u \in GL(E)$ une dilatation ssi il existe un hyperplan H tel que $u|_H = id_H$ et u est une dilatation de vp 1 et $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0, 1\}$.
2. Le conjugué dans $GL(E)$ d'une dilatation est une dilatation de même rapport.
3. Pour une dilatation u de rapport λ , on a $\pi_u = (X - 1)(X - \lambda)$.
4. L'inverse d'une dilatation se rapport est une dilatation de rapport $\frac{1}{\lambda}$

Théorème 26. $u \in GL(E)$ est une dilatation de rapport λ ssi il existe une base de E où la matrice de u est : $D_n(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{n,n}$ avec $\lambda \in \mathbb{K} \subset \{0, 1\}$

Théorème 27. Le groupe $SL(E)$ est engendré par les transvections. Le groupe $GL(E)$ est engendré par les dilatations et les transvections.

3 Actions sur les espaces de matrices

3.1 Action par translation

Définition 28. L'application $(P, A) \in GL_n(\mathbb{K}) \times M_{n,m}(\mathbb{K}) \mapsto PA \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ définit une action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $M_{n,m}(\mathbb{K})$, et deux matrices sont dans la même orbite ssi elles ont même noyau.

Remarque 29. On peut de même définir une action à droite

Proposition 30. 1. La multiplication à gauche par une matrice de dilatation $D_i(\lambda)$ a pour effet de multiplier la ligne i par λ
2. La multiplication à gauche par une matrice de transvection $T_{i,j}(\lambda)$ a pour effet de remplacer la ligne L_i par $L_i + \lambda L_j$.
3. La multiplication à droite par une matrice de dilatation $D_i(\lambda)$ a pour effet de multiplier la colonne j par λ
4. La multiplication à droite par une matrice de transvection $T_{i,j}(\lambda)$ a pour effet de remplacer la colonne C_i par $C_i + \lambda C_j$.
Ces opérations sont appelées opérations élémentaires.

Théorème 31. Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. Il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ produit de matrices de dilatation et de transvection tel que la matrice PA soit échelonnées en lignes. Cette matrice PA est donc dans l'orbite de A par l'action de translation à gauche.

3.2 Action par équivalence

Définition 32. On définit une action de $GL_n(\mathbb{K}) \times GL_m(\mathbb{K})$ sur $M_{n,m}(\mathbb{K})$ par $((P, Q), A) \mapsto PAQ^{-1}$. Deux matrices dans la même orbite dites équivalentes.

Lemme 33. Une matrice $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ est de rang n ssi elle est équivalente à $A_n = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{n,m}(\mathbb{K})$.

Corollaire 34. Deux matrices sont équivalentes ssi elles sont le même rang

3.3 Action par conjugaison

Proposition 35. L'application $(P, A) \in GL_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) \mapsto PAP^{-1} \in M_n(\mathbb{K})$ définit une action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $M_n(\mathbb{K})$

Définition 36. Deux matrices qui sont dans la même orbite pour cette action sont dites semblables

Proposition 37. Deux matrices semblables sont équivalents.

Proposition 38. Deux matrices semblables représentent un même endomorphisme dans deux base différente. Ainsi deux matrices semblables ont même rang, même déterminant, même polynôme caractéristique, même polynôme minimal, même trace.

Exemple 39. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est semblable à $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Contre-exemple 40. $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ne sont pas semblable

Proposition 41. Deux matrices diagonalisables sont dans le même orbite pour cette action ssi elles ont le même polynôme caractéristique

4 Un sous-groupe de $GL(E)$: le groupe orthogonal

On suppose ici que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et on munit E d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, ce qui en fait un espace euclidien.

Définition 42. Une isométrie de E est une application qui conserve le produit scalaire, c-à-d tel que $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$, $\forall x, y \in E$

Définition 43. On note $O(E)$ l'ensemble isométrie de E , appelé groupe orthogonal.

Proposition 44. Une application $u : E \rightarrow E$ est une isométrie ssi elle est linéaire et conserve la norme

Contre-exemple 45. Si e est de norme 1, $u(x) = \|x\|e$ conserve la norme mais n'est pas linéaire.

Théorème 46. Une isométrie est un automorphisme de E et $O(E)$ est un sous-groupe de $GL(E)$

Théorème 47. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et B une BON de E . Soit A la matrice de u dans B . On a équivalence entre :

1. u est une isométrie
2. u transforme B en une base BON de E .
3. $A^T A = A A^T = I_n$

Définition 48. On appelle matrice orthogonal, toute matrice réelle A tel que $A^T A = A A^T = I_n$

On note $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble de ces matrices.

Corollaire 49. $\forall u \in O(E)$, on a $\det(u) = \pm 1$

Définition 50. On note $SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in O_n(\mathbb{R}) | \det(A) = 1\}$ qui est appelé le groupe spécial orthogonal.

Proposition 51. $SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe distingué de $O_n(\mathbb{R})$ d'indice 2

Théorème 52. $O(E)$ est une partie compacte de $\mathcal{L}(E)$

Développement possible

Théorème 53. Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$, alors $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ (resp $S_n^{++}(\mathbb{R})$) ssi toutes ses vp sont positives (resp strictement positives)

Théorème 54. Soit $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, alors il existe une unique matrice $B \in S_n^+(\mathbb{R})$ tel que $A = B^2$. De plus, si $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Théorème 55. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$, alors il existe une unique décomposition $A = OS$ où $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$

Corollaire 56. Toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire $A = OS$ où $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$

Remarque 57. Pas d'unicité dans le corollaire.

Application 58. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$, alors : $\|A\| = \sqrt{\rho(A^T A)}$ où ρ est le rayon spectral donnée par $\rho(A) = \sup_{\lambda \in Sp(A)} \{|\lambda|\}$ et $\|\cdot\|$ est la norme subordonnée associée à la norme euclidienne de $\mathbb{R}^n$